

等差級數與等比級數

重點整理

- 級數就是把數列加起來：前 n 項和通常記成 $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ 。
- 等差級數的關鍵想法：首項和末項配對後，每一對的和都一樣。
- 等差級數和公式： $S_n = \frac{n(2a_1 + (n-1)d)}{2} = \frac{n(a_1 + a_n)}{2}$ 。
- 由和反推單項：只要知道前幾項和，就可用 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 找第 n 項。
- 等差級數的分段和：若原數列是等差數列，則 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}$ 會成等差數列。
- 等比級數和公式：當 $r \neq 1$ 時， $S_n = \frac{a_1(1-r^n)}{1-r} = \frac{a_1(r^n-1)}{r-1}$ ；若 $r = 1$ ，則 $S_n = na_1$ 。
- 等比級數也能反推單項：同樣有 $a_n = S_n - S_{n-1}$ 。
- 等比級數的分段和：若原數列是等比數列，則 $S_n, S_{2n} - S_n, S_{3n} - S_{2n}$ 會成等比數列。
- 利息題的連結：單利通常用等差想法；複利通常用等比想法。
- 解題提醒：先分清楚題目要的是「第幾項」還是「前幾項和」，因為公式完全不同。